

**Entrega 1: Planteamiento de Problemas y Contexto:
Métodos Numéricos**

Esteban Gómez León
esteban.gomezl@uqvirtual.edu.co

Juan Antonio Betancourt Parra
juana.betancourtp@uqvirtual.edu.co

Docente: Edwin Romero Cuero

Universidad del Quindío
Facultad de Ingeniería
Programa Ingeniería de Sistemas y Computación
Armenia
2026-1



**UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO**
Res. MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN





Contenido

1. Introducción.....	4
1.1. Contexto del Proyecto.....	4
1.2. Objetivo General.....	4
1.3. Alcance y Limitaciones.....	4
1.4. Estructura del Documento.....	5
2. Método 1: Series de Taylor.....	5
2.1. Problema real/hipotético.....	5
2.2. Objetivo Específico.....	5
2.3. Funciones a Aproximar.....	5
2.4. Justificación del Método.....	6
2.5. Parámetros y Criterios de Evaluación.....	6
2.6. Expectativas de Resultados.....	7
3. Método 2: Búsqueda de Raíces (Bisección y Newton-Raphson).....	7
3.1. Problema real/hipotético.....	7
3.2. Objetivo Específico.....	7
3.3. Modelo Matemático/Ecuación a Resolver.....	7
3.4. Justificación de los Métodos.....	8
3.5. Parámetros (Tolerancia, Iteraciones, Intervalos).....	8
4. Método 3: Interpolación Polinómica (Lagrange y Newton).....	9
4.1. Problema real/hipotético.....	9
4.2. Objetivo específico.....	9
4.3. Datos experimentales (puntos conocidos).....	9
4.4. Justificación de los métodos.....	11
4.5. Parámetros y criterios.....	11
4.6. Expectativas de resultados.....	11
5. Método 4: Integración Numérica (Trapezio y Simpson).....	12
5.1. Problema real/hipotético.....	12
5.2. Objetivo específico.....	12
5.3. Función o datos experimentales.....	12
5.4. Justificación de los métodos.....	14
5.5. Parámetros (número de subintervalos, etc.).....	14
5.6. Expectativas de resultados.....	14
6. Método 5: Solución Numérica de EDOs (Euler y Runge-Kutta).....	15
6.1. Problema real/hipotético.....	15
6.2. Objetivo específico.....	15
6.3. Ecuación diferencial y condiciones iniciales.....	15
6.4. Justificación de los métodos.....	15



6.5. Parámetros (tamaño de paso, intervalo).....	16
6.6. Expectativas de resultados.....	16
7. Metodología General.....	16
7.1. Herramientas Computacionales (MATLAB).....	16
7.2. Criterios de Comparación entre Métodos.....	17
7.3. Formato de Presentación de Resultados.....	18
8. Referencias Bibliográficas.....	18

1. Introducción

1.1. Contexto del Proyecto

En la actualidad, las plataformas digitales universitarias dependen de servidores capaces de responder de manera eficiente a múltiples solicitudes simultáneas de usuarios. Sistemas como aulas virtuales, portales académicos, inscripción de materias y consultas institucionales presentan variaciones constantes en la demanda, especialmente en horarios de alta concurrencia. Estas condiciones generan la necesidad de analizar el comportamiento del rendimiento computacional y prever escenarios de saturación o degradación del servicio.

Los métodos numéricos constituyen una herramienta fundamental para modelar, aproximar y resolver problemas reales donde no siempre es posible obtener soluciones exactas mediante procedimientos analíticos. A través de técnicas computacionales implementadas en MATLAB, es posible estudiar fenómenos dinámicos asociados al tráfico de red, uso de CPU, tiempos de respuesta y crecimiento de solicitudes en sistemas informáticos.

En este proyecto se plantea el análisis del rendimiento de un servidor web universitario como caso de estudio, utilizando diferentes métodos numéricos que permitan estimar comportamientos futuros, interpolar datos experimentales, calcular acumulaciones de carga y resolver modelos matemáticos asociados al sistema.

1.2. Objetivo General

Aplicar e implementar en MATLAB diversos métodos numéricos para analizar y modelar el comportamiento del rendimiento de un servidor web universitario, con el fin de obtener soluciones aproximadas útiles para la toma de decisiones técnicas.

1.3. Alcance y Limitaciones

El proyecto contempla la formulación de problemas reales asociados al desempeño de servidores informáticos y la aplicación de cinco técnicas numéricas fundamentales: series de Taylor, métodos de búsqueda de raíces, interpolación polinómica, integración numérica y solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Las simulaciones y resultados serán desarrollados en MATLAB mediante datos hipotéticos o referenciales basados en escenarios realistas. No se realizará conexión

directa con servidores reales ni captura de datos en tiempo real, por lo que los resultados tendrán carácter académico y demostrativo.

1.4. Estructura del Documento

El presente documento se organiza en ocho secciones. Inicialmente se presenta la introducción general del proyecto. Posteriormente, se desarrolla cada uno de los cinco métodos numéricos seleccionados, describiendo su problema asociado, objetivos, justificación y parámetros de evaluación. Finalmente, se expone la metodología general empleada, las herramientas computacionales utilizadas y las referencias bibliográficas correspondientes.

2. Método 1: Series de Taylor

2.1. Problema real/hipotético

En los sistemas informáticos modernos, el uso del procesador de un servidor puede incrementarse rápidamente durante periodos de alta demanda, como procesos de matrícula académica, consultas simultáneas o acceso masivo a plataformas virtuales. Resulta útil estimar el comportamiento de la carga del CPU en intervalos cortos de tiempo para anticipar posibles sobrecargas y tomar medidas preventivas.

Se plantea modelar el porcentaje de utilización del procesador mediante una función continua dependiente del tiempo y aproximarla localmente usando Series de Taylor.

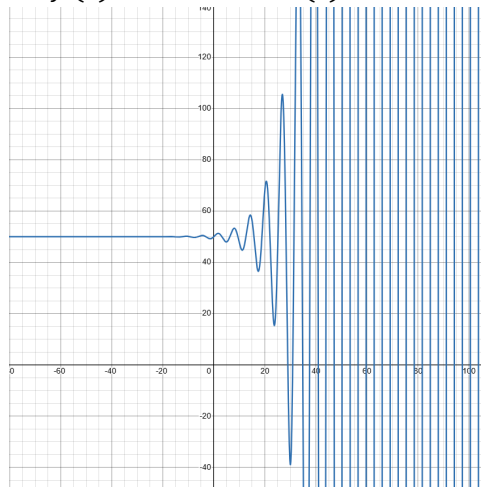
2.2. Objetivo Específico

Aplicar Series de Taylor en MATLAB para aproximar el comportamiento de una función que representa la carga del CPU de un servidor, evaluando la precisión de distintas aproximaciones polinómicas respecto a la función original.

2.3. Funciones a Aproximar

Se propone la siguiente función para modelar el crecimiento de carga del sistema:

$$f(t) = e^{0.15t} \sin(t) + 50$$



donde:

- t representa el tiempo en minutos.
- $f(t)$ representa el porcentaje estimado de uso del CPU.

La aproximación se realizará alrededor de $t = 0$ utilizando polinomios de diferentes órdenes.

2.4. Justificación del Método

Las Series de Taylor permiten representar funciones complejas mediante polinomios, facilitando su evaluación computacional y análisis local. En ingeniería de sistemas, este método es útil para aproximar comportamientos dinámicos cuando se requiere rapidez de cálculo o cuando la función original presenta mayor complejidad operativa.

Además, permite estudiar cómo mejora la precisión al aumentar el número de términos del polinomio.

2.5. Parámetros y Criterios de Evaluación

Se emplearán los siguientes parámetros:

- Punto de expansión: $t = 0$
- Órdenes del polinomio: 2, 4 y 6
- Intervalo de análisis: $t \leq t \leq 5$
- Herramienta computacional: MATLAB

Criterios de evaluación:

- Error absoluto entre la función real y la aproximación.
- Comportamiento gráfico comparativo.
- Influencia del orden del polinomio en la precisión.

2.6. Expectativas de Resultados

Se espera evidenciar que los polinomios de mayor orden presentan mejor ajuste a la función original dentro del intervalo cercano al punto de expansión. Asimismo, se espera demostrar la utilidad de las Series de Taylor como herramienta de aproximación para variables de rendimiento computacional en sistemas reales.





3. Método 2: Búsqueda de Raíces (Bisección y Newton-Raphson)

3.1. Problema real/hipotético

En plataformas digitales universitarias, el tiempo de respuesta de un servidor depende de la cantidad de usuarios conectados simultáneamente. A medida que aumenta la demanda, el sistema puede acercarse a niveles críticos donde el tiempo de respuesta supera los valores aceptables para una operación eficiente.

Se requiere determinar el número aproximado de usuarios simultáneos para el cual el tiempo de respuesta alcanza el límite máximo permitido, permitiendo anticipar escenarios de congestión y tomar decisiones de escalabilidad.

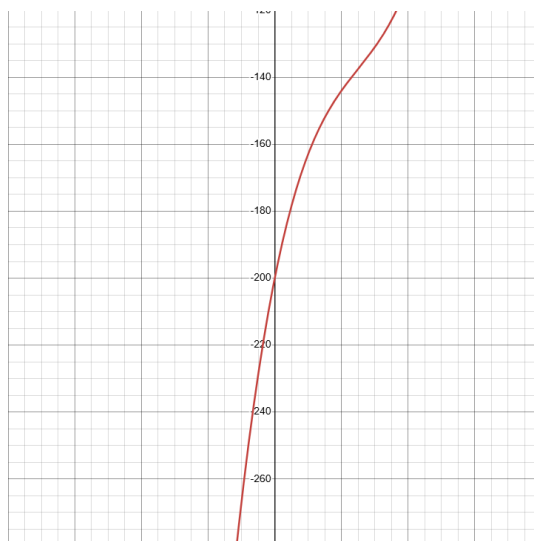
3.2. Objetivo Específico

Aplicar los métodos de Bisección y Newton-Raphson en MATLAB para encontrar la raíz de una ecuación no lineal asociada al tiempo de respuesta de un servidor, comparando su velocidad de convergencia y precisión.

3.3. Modelo Matemático/Ecuación a Resolver

Se propone el siguiente modelo para representar el tiempo de respuesta del sistema en función del número de usuarios conectados:

$$f(x) = 0.002x^3 - 0.15x^2 + 5x - 200$$



donde:

- x representa la cantidad de usuarios simultáneos
- $f(x) = 0$ indica el punto crítico del sistema

La raíz de la ecuación representa la cantidad de usuarios para la cual el servidor alcanza el límite de operacional definido.

3.4. Justificación de los Métodos

Los métodos de búsqueda de raíces permiten resolver ecuaciones no lineales cuando no es posible obtener una solución analítica sencilla.

El método de Bisección garantiza convergencia cuando existe cambio de signo en un intervalo inicial, por lo que resulta confiable y estable. Por su parte, Newton-Raphson presenta convergencia más rápida cuando se dispone de una buena aproximación inicial y de la derivada de la función.

La comparación entre ambos métodos permite analizar eficiencia computacional y robustez.

3.5. Parámetros (Tolerancia, Iteraciones, Intervalos)

Se emplearán los siguientes parámetros:

- Método de Bisección:
 - Intervalo inicial: $[20, 80]$
 - Tolerancia: 10^{-6}
 - Máximo de iteraciones: 100
- Método de Newton-Raphson:
 - Valor inicial: $x_0 = 50$
 - Tolerancia: 10^{-6}
 - Máximo de iteraciones: 100

Criterios de comparación:

- Número de iteraciones requeridas.
- Tiempo computacional.
- Precisión de la raíz obtenida.
- Facilidad de implementación en MATLAB.

4. Método 3: Interpolación Polinómica (Lagrange y Newton)

4.1. Problema real/hipotético

En los sistemas de monitoreo de redes y servidores es común que algunos registros de tráfico presenten datos faltantes debido a fallos de sensores, interrupciones temporales o pérdidas en la captura de información. La ausencia de estos valores dificulta el análisis histórico del comportamiento del sistema y la toma de decisiones basada en datos.

Se plantea estimar valores desconocidos del tráfico de red a partir de mediciones disponibles en distintos instantes de tiempo mediante técnicas de interpolación polinómica.

4.2. Objetivo específico

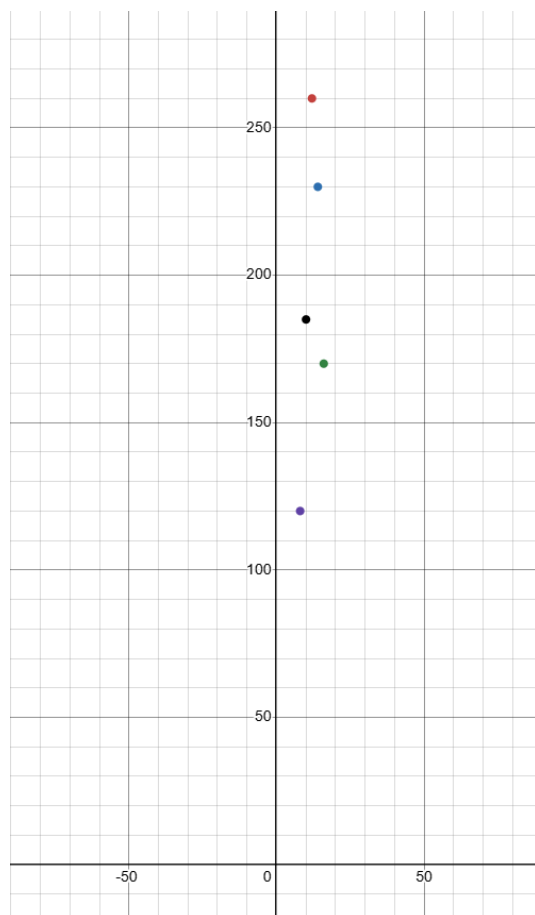
Aplicar los métodos de interpolación polinómica de Lagrange y Newton en MATLAB para estimar datos faltantes de tráfico de red, comparando la precisión y facilidad computacional de ambos procedimientos.

4.3. Datos experimentales (puntos conocidos)

Se consideran mediciones del tráfico promedio de red en un servidor universitario durante una jornada académica:

Tiempo (Horas)	Tráfico (Mbps)
8	120
10	185
12	260
14	230
16	170

Con estos datos se busca estimar el tráfico a las 11:00 a.m. y a la 1:00 p.m. (13 horas), donde no se dispone de registros directos.



4.4. Justificación de los métodos

La interpolación polinómica permite construir una función aproximada que pasa exactamente por un conjunto de puntos conocidos, siendo útil para reconstruir valores intermedios no medidos.

El método de Lagrange ofrece una formulación directa y clara desde el punto de vista matemático. El método de Newton, mediante diferencias divididas, facilita la incorporación de nuevos datos sin reconstruir completamente el polinomio, lo que resulta conveniente en aplicaciones computacionales.

Ambos métodos son ampliamente utilizados en análisis de datos experimentales.

4.5. Parámetros y criterios

Se emplearán los siguientes parámetros:

- Número de puntos conocidos: 5
- Variables independientes: tiempo (horas)
- Variable dependiente: tráfico de red (Mbps)
- Valores a estimar: $x = 11$ y $x = 13$

Criterios de evaluación:

- Coincidencia de resultados entre ambos métodos.
- Estabilidad numérica.
- Complejidad computacional.
- Facilidad de implementación en MATLAB.
- Interpretación de los valores obtenidos.

4.6. Expectativas de resultados

Se espera obtener estimaciones coherentes del tráfico de red en los horarios sin medición, manteniendo la tendencia creciente hacia el mediodía y posterior disminución en la tarde. Asimismo, se espera comprobar que los métodos de Lagrange y Newton producen resultados equivalentes, diferenciándose principalmente en su procedimiento computacional.

5. Método 4: Integración Numérica (Trapezio y Simpson)

5.1. Problema real/hipotético

En la administración de infraestructuras tecnológicas resulta importante conocer la cantidad total de datos transferidos por una red durante un periodo determinado. Aunque pueden obtenerse mediciones instantáneas del tráfico, no siempre se dispone de una función integrable exacta ni de datos continuos en todo momento.

Por ello, es necesario emplear métodos numéricos que permitan aproximar el volumen total de información transmitida a partir de mediciones discretas del ancho de banda utilizado.

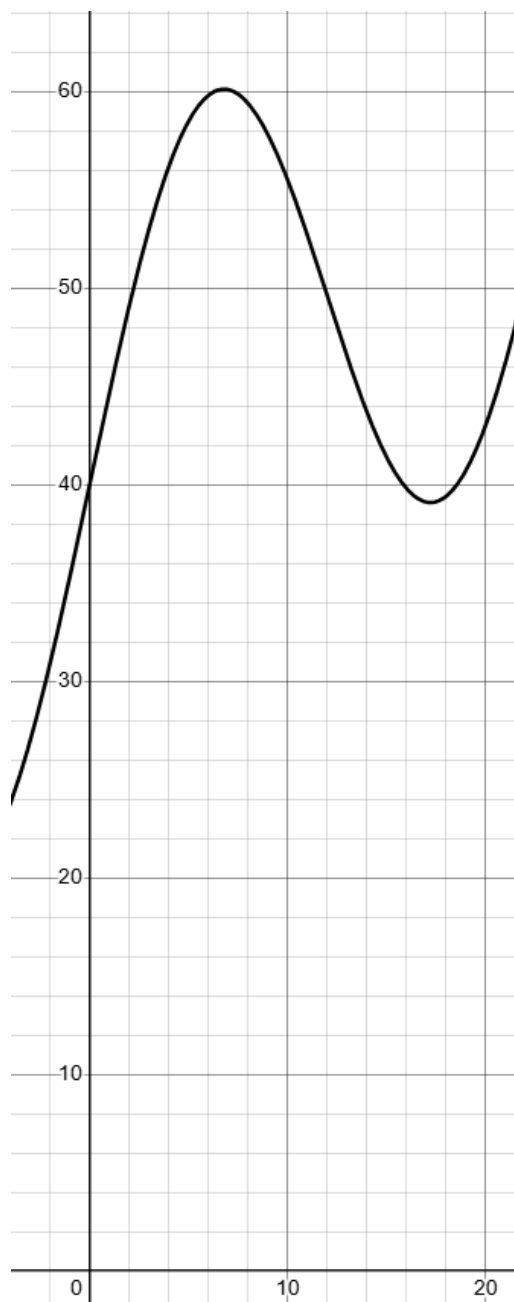
5.2. Objetivo específico

Aplicar los métodos de integración numérica del Trapecio y Simpson en MATLAB para estimar la cantidad total de datos transferidos en una red durante una jornada operativa, comparando la precisión de ambos métodos.

5.3. Función o datos experimentales

Se propone modelar el tráfico de red mediante la siguiente función continua:

$$f(t) = 40 + 15 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) + 0.8t$$



donde:

- t representa el tiempo en horas
- $f(t)$ representa la tasa de transferencia de datos en Mbps

Se analizará en el intervalo:

$$0 \leq t \leq 12$$

correspondiente a una jornada de 12 horas.

5.4. Justificación de los métodos

La integración numérica permite aproximar áreas bajo la curva cuando la solución analítica no es práctica o cuando solo se dispone de datos muestreados.

El método del Trapecio aproxima el área mediante segmentos lineales, siendo sencillo y eficiente. El método de Simpson utiliza aproximaciones parabólicas, lo que generalmente proporciona mayor precisión para funciones suaves.

Ambos métodos son fundamentales en ingeniería para estimar acumulaciones, consumos y cantidades totales.

5.5. Parámetros (número de subintervalos, etc.)

Se emplearán los siguientes parámetros:

- Intervalo de integración: $[0,12]$ $[0,12]$ $[0,12]$
- Número de subintervalos:
 - Trapecio: $n = 6, 12, 24$
 - Simpson: $n = 6, 12, 24$ (valores pares)
- Herramienta computacional: MATLAB

Criterios de comparación:

- Valor aproximado de la integral.
- Error relativo entre métodos.
- Influencia del número de subintervalos.
- Tiempo de ejecución computacional.

5.6. Expectativas de resultados

Se espera estimar de manera adecuada la cantidad total de datos transferidos durante la jornada analizada. Asimismo, se prevé que el método de Simpson presente mayor precisión que el método del Trapecio con el mismo número de subintervalos, especialmente al trabajar con una función continua y suave.

6. Método 5: Solución Numérica de EDOs (Euler y Runge-Kutta)

6.1. Problema real/hipotético

En plataformas virtuales universitarias, la cantidad de usuarios conectados puede variar rápidamente durante ciertos periodos del día, especialmente en horarios de clases, evaluaciones en línea o procesos administrativos. Comprender la evolución temporal de usuarios activos permite planificar capacidad de servidores, ancho de banda y recursos computacionales.

Debido a que este comportamiento cambia continuamente en el tiempo, puede modelarse mediante una ecuación diferencial ordinaria que relacione la tasa de crecimiento de usuarios con la cantidad actual de conexiones.

6.2. Objetivo específico

Aplicar los métodos numéricos de Euler y Runge-Kutta de cuarto orden en MATLAB para aproximar la solución de una ecuación diferencial que modela la cantidad de usuarios conectados a una plataforma virtual, comparando precisión y estabilidad numérica.

6.3. Ecuación diferencial y condiciones iniciales

Se propone el siguiente modelo logístico de crecimiento de usuarios:

$$\frac{dy}{dt} = 0.6y\left(1 - \frac{y}{500}\right)$$

donde:

- $y(t)$ representa la cantidad de usuarios conectados
- t representa el tiempo en horas
- 500 corresponde a la capacidad máxima estimada del sistema

Condición inicial:

$$y(0) = 50$$

Es decir, inicialmente hay 50 usuarios conectados

6.4. Justificación de los métodos

Las ecuaciones diferenciales ordinarias permiten representar fenómenos dinámicos en ingeniería, donde una variable cambia respecto al tiempo.

El método de Euler destaca por su simplicidad y facilidad de implementación, siendo adecuado como aproximación inicial. El método de Runge-Kutta de cuarto

orden ofrece mayor precisión al considerar evaluaciones intermedias dentro de cada paso, convirtiéndose en una alternativa robusta para simulaciones computacionales.

La comparación entre ambos métodos permite analizar exactitud, estabilidad y costo computacional.

6.5. Parámetros (tamaño de paso, intervalo)

Se emplearán los siguientes parámetros:

- Intervalo de simulación: $0 \leq t \leq 100 \leq t \leq 100$
- Tamaños de paso:
 - $h = 1$
 - $h = 0.5$
 - $h = 0.25$
- Herramienta computacional: MATLAB

Criterios de evaluación:

- Aproximación obtenida en cada instante.
- Sensibilidad al tamaño de paso.
- Diferencia entre Euler y Runge-Kutta.
- Tiempo de ejecución.

6.6. Expectativas de resultados

Se espera observar un crecimiento acelerado inicial en la cantidad de usuarios conectados y una posterior estabilización cercana a la capacidad máxima del sistema. Asimismo, se prevé que Runge-Kutta proporcione resultados más precisos y estables que Euler, especialmente con tamaños de paso mayores.

7. Metodología General

7.1. Herramientas Computacionales (MATLAB)

Para el desarrollo del proyecto se utilizará MATLAB como entorno principal de programación y análisis numérico, debido a su amplia capacidad para el manejo de operaciones matriciales, cálculo científico, visualización gráfica y desarrollo de algoritmos matemáticos.

Mediante esta herramienta se implementarán los cinco métodos numéricos planteados, utilizando scripts y funciones personalizadas para cada caso de estudio. Asimismo, se emplearán recursos gráficos para representar funciones, comparar aproximaciones y visualizar el comportamiento de los resultados obtenidos.

Entre las funcionalidades de MATLAB que serán utilizadas se encuentran:

- Definición de funciones matemáticas.
- Ciclos iterativos y estructuras condicionales.
- Manejo de vectores y matrices.
- Gráficas en dos dimensiones.
- Cálculo simbólico y numérico.
- Análisis de errores y convergencia.

7.2. Criterios de Comparación entre Métodos

Con el propósito de evaluar el desempeño de cada método numérico implementado, se establecerán criterios técnicos comunes que permitan analizar su eficiencia y aplicabilidad según el problema abordado.

Los principales criterios de comparación serán:

- **Precisión:** cercanía del resultado aproximado respecto al valor teórico o esperado.
- **Error numérico:** diferencia absoluta o relativa entre resultados.
- **Velocidad de convergencia:** número de iteraciones necesarias para alcanzar una tolerancia dada.
- **Costo computacional:** tiempo de ejecución y cantidad de operaciones requeridas.
- **Estabilidad numérica:** sensibilidad frente a cambios en parámetros como paso, intervalo o valor inicial.
- **Facilidad de implementación:** complejidad algorítmica en MATLAB.
- **Interpretación gráfica:** claridad en la representación visual de resultados.

Estos criterios permitirán determinar ventajas y limitaciones de cada técnica numérica en escenarios aplicados a la ingeniería de sistemas.

7.3. Formato de Presentación de Resultados

Los resultados obtenidos se presentarán de manera organizada y comparativa, empleando tablas, gráficas y análisis descriptivo para facilitar su interpretación.

Cada método incluirá:

- Planteamiento del problema.
- Modelo matemático utilizado.
- Algoritmo implementado en MATLAB.
- Resultados numéricos obtenidos.
- Tablas comparativas.
- Representaciones gráficas.
- Análisis de error.
- Discusión técnica de resultados.

Finalmente, se elaborarán conclusiones generales sobre el comportamiento de los métodos numéricos estudiados y su utilidad en la solución de problemas reales dentro del contexto de la ingeniería de sistemas.

8. Referencias Bibliográficas

Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). *Análisis numérico* (9.ª ed.). Cengage Learning.

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Métodos numéricos para ingenieros* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Kincaid, D., & Cheney, W. (2009). *Análisis numérico: Las matemáticas del cálculo científico* (3.ª ed.). American Mathematical Society.

Mathews, J. H., & Fink, K. D. (2004). *Métodos numéricos con MATLAB* (3.ª ed.). Pearson Educación.

Nakamura, S. (1997). *Métodos numéricos aplicados con software*. Prentice Hall.

The MathWorks, Inc. (2026). *MATLAB Documentation*. Recuperado de <https://www.mathworks.com/help/>

Gerald, C. F., & Wheatley, P. O. (2004). *Applied numerical analysis* (7th ed.). Pearson.

Kreyszig, E. (2011). *Matemáticas avanzadas para ingeniería* (10.ª ed.). Wiley.

Romero, Edwin, et al. METODOS NUMÉRICOS CON MATLAB PARA INGENIEROS

AUTORES. Dec. 2019.



UNIQUEINDÍO, en conexión territorial

Carrera 15 Calle 12 Norte Tel: (606) 7 35 93 00 Armenia - Quindío - Colombia

www.uniquindio.edu.co